

Trabajo Practico - Unidad 4

Forma Normal de Boyce-Codd y desnormalizacion controlada en Food Store

Estudiante	Santiago Barretto
Motor	PostgreSQL 18.4
Base de laboratorio	food_store_tp_u4_fnbc
Fecha de ejecucion	03/10/2026
Repositorio	DB_Santiago_Barretto

Alcance. La resolucion se ejecuto sobre una copia aislada y poblada de Food Store. No se modificaron practica_bd2 ni las bases utilizadas en TP3, TP4, TP5 o TPI.

Entregables

1. tp_fnbc_control_lote.sql: esquema, instancia, descomposicion, vista de compatibilidad y verificacion de la Parte 1.
2. tp_desnormalizacion_top_categorias.sql: estructura desnormalizada, sincronizacion, planes y auditoria de la Parte 2.
3. Este informe, complementado por la evidencia directa del motor en tp6/evidencia/20261003_153429/.

Control de ejecucion	Resultado real
Productos / pedidos / detalles	50.000 / 200.000 / 400.000
Pedidos y detalles del dia medido	311 / 622
Equivalencia de la descomposicion	0 diferencias en ambos sentidos
Auditoria de la estructura redundante	0 diferencias

1. Parte 1 - Analisis de FNBC

La relacion inicial es R(LoteID, DepositoID, ResponsableControlID). A partir de las dos reglas de negocio se obtienen las dependencias funcionales siguientes:

```
{LoteID, DepositoID} -> ResponsableControlID
ResponsableControlID -> DepositoID
```

Las clausuras muestran que existen dos claves candidatas. Todos los atributos son primos, porque cada uno integra al menos una de esas claves.

Conjunto	Clausura	Resultado
{LoteID, DepositoID}	{LoteID, DepositoID, ResponsableControlID}	Clave candidata
{LoteID, ResponsableControlID}	{LoteID, ResponsableControlID, DepositoID}	Clave candidata
{ResponsableControlID}	{ResponsableControlID, DepositoID}	No es clave
{LoteID}	{LoteID}	No es clave
{DepositoID}	{DepositoID}	No es clave

Violacion y anomalias

La dependencia ResponsableControlID -> DepositoID viola FNBC. Su determinante no es superclave: su clausura no contiene LoteID. Con la instancia dada, esta redundancia habilita tres anomalias:

Insertion: no puede registrarse al responsable 803 en el deposito 30 sin asignarlo a un lote. Borrado: borrar (503, 31, 802) elimina tambien el unico dato de pertenencia de 802. Actualizacion: mover a 801 exige cambiar las filas de 501 y 502; si solo se modifica una, se contradice la regla.

Descomposicion sin perdida

```
responsable_deposito(ResponsableControlID PK, DepositoID FK)
control_lote_responsable(LoteID, ResponsableControlID,
PK(LoteID, ResponsableControlID))
```

El atributo comun, ResponsableControlID, es clave de responsable_deposito; por el criterio formal de descomposicion, la reunion natural es sin perdida. La vista vw_control_lote_almacen_compatibilidad la reconstruye. Los controles SQL original menos vista y vista menos original devolvieron 0 diferencias.

2. Parte 2 - Medicion del reporte normalizado

La guía pide el top 5 diario de categorías. Para evitar una medición vacía, las fechas de la copia de laboratorio se desplazaron de forma exclusiva a 03/10/2026. La consulta de origen recorre detalle_pedido, producto, categoría y pedido.

Captura textual de EXPLAIN ANALYZE - antes

```
Parallel Seq Scan on public.detalle_pedido dp
Filter: (NOT dp.eliminado)
actual rows=133333.33 loops=3

Parallel Seq Scan on public.pedido ped
Filter: ((NOT ped.eliminado) AND ((ped.fecha)::date = CURRENT_DATE))
Rows Removed by Filter: 199689

Execution Time: 49.870 ms
```

El costo se concentra en los recorridos paralelos y sus uniones: se examina la tabla completa de 400.000 detalles para obtener 622 detalles del día. Por esa evidencia, se justifica precalcular el agregado solicitado por un panel de lectura frecuente.

Patron elegido y consistencia

Se implementó una vista materializada diaria por categoría. Sus triggers AFTER ... FOR EACH STATEMENT se instalan sobre detalle_pedido, pedido, producto y categoría. Todos llaman a REFRESH MATERIALIZED VIEW dentro de la misma transacción que cambia la fuente. Por eso, un COMMIT publica fuente y resumen coherentes, mientras que un ROLLBACK revierte ambos. Las tablas normalizadas permanecen como fuente de verdad: eliminar y recrear la vista no pierde información.

Evidencia que motiva	Mecanismo anti-desincronización	Reversibilidad
49,870 ms y recorridos paralelos sobre 400.000 detalles	Triggers en las 4 tablas fuente y refresh transaccional	La vista se reconstruye por completo desde tablas normalizadas

3. Resultado de la estructura desnormalizada

La consulta final lee directamente mv_tp_u4_top_categorias_dia, filtrando por fecha y ordenando por monto. No vuelve a recorrer ni unir las cuatro tablas operativas.

Captura textual de EXPLAIN ANALYZE - despues

```
Bitmap Index Scan on ix_mv_tp_u4_top_categorias_fecha_monto
Index Cond: (mv_tp_u4_top_categorias_dia.fecha = CURRENT_DATE)

Bitmap Heap Scan on public.mv_tp_u4_top_categorias_dia
actual rows=2 loops=1

Execution Time: 0.344 ms
```

Antes: modelo normalizado	Despues: vista materializada
Tiempo de ejecucion: 49,870 ms	Tiempo de ejecucion: 0,344 ms
Nodo dominante: Parallel Seq Scan / Parallel Hash Join	Nodo dominante: Bitmap Heap Scan apoyado por Bitmap Index Scan
Acceso: 4 tablas y agregacion en tiempo real	Acceso: una vista materializada indexada

La mejora medida es aproximadamente 99,31 %. La vista materializada no pretende reemplazar el modelo normalizado: solo evita recalculr el mismo agregado para una lectura de alta frecuencia.

Auditoria y prueba reversible

La auditoria compara la agregacion fuente con la vista mediante FULL OUTER JOIN y devuelve cualquier fila faltante, extra o con monto distinto. Sobre la base migrada devolvio cero filas. Ademas, se inserto un pedido y detalle de prueba dentro de una transaccion: el trigger refresco la vista, la auditoria interna devolvio 0 diferencias y ROLLBACK dejo la copia sin esa modificacion.

```
auditoria sobre base migrada: (0 rows)
auditoria_durante_prueba | diferencias
-----+-----
auditoria_durante_prueba | 0
ROLLBACK
```

Conclusiones y ubicacion de la evidencia

La Parte 1 demuestra con dependencias, claves, DDL y equivalencia que la descomposicion elimina la violacion de FNBC sin perder informacion. La Parte 2 fundamenta la redundancia con una medicion reproducible, asegura su sincronizacion, mide el plan resultante y verifica que no existan diferencias. La salida original de PostgreSQL se conserva en tp6/evidencia/20261003_153429/.